

El ojo que construye su propia forma

Por qué la miopía no es un ojo averiado, sino un ojo que aprendió demasiado bien

Dr. Miguel Ojeda Rios¹

Instituto Centrobioenergética • Julio de 2026

Versión de divulgación científica. Adaptada de Ojeda Rios, M. “El Ojo que Construye su Propia Forma: del circuito retina–coroides–esclera al agente morfogenético”, artículo de hipótesis y marco teórico, 2026.

Ponerle lentes a un ojo miope resuelve el síntoma en el acto: la imagen borrosa vuelve a verse nítida. Pero no toca la pregunta que realmente importa — **¿por qué ese ojo se alargó en primer lugar?** Un órgano no crece de más por accidente. Y sabemos, desde hace décadas, que el ojo no lo hace al azar: decide cuánto crecer en función de lo que ve.

La tesis de este texto es incómoda porque le quita al ojo la etiqueta de “defectuoso”:

La miopía no es un ojo averiado. Es un ojo que hizo, con toda corrección, el trabajo para el que fue diseñado —ajustar su forma a la demanda visual— en un mundo donde ese mismo trabajo termina en elongación. El problema no está en el mecanismo. Está en el desencuentro entre un sistema de control muy antiguo y un entorno visual completamente nuevo: pantallas, interiores, distancias cortas sostenidas durante años.

Para sostener esta idea hay que recorrerla en capas, y cada capa es más extraña que la anterior. Primero el **circuito** biológico que ejecuta el ajuste. Después la **arquitectura de control** —el lenguaje con el que la propia oftalmología describe ese circuito desde hace cincuenta años—. Y por último, la capa menos conocida y más reveladora de todas: lo que ese circuito de control *es*, cuando se le mira con el marco correcto — un agente que persigue una meta, sin tener cerebro para desearla ni pensarla.

1. El circuito: cómo la visión se traduce en crecimiento

La retina no se limita a “ver” — **detecta el signo del desenfoque**. Sabe distinguir si el ojo se quedó corto (la imagen enfoca detrás de la retina) o se pasó de largo (enfoca delante), y traduce esa lectura en una cascada de señales químicas que viaja hacia atrás: retina → una capa de soporte llamada epitelio pigmentario → la coroides, una membrana muy irrigada → la esclera, la envoltura blanca que le da su forma final al ojo.

El mensajero mejor estudiado de esta cadena es la **dopamina** que liberan unas neuronas específicas de la retina, llamadas células amacrinas dopaminérgicas. Funciona como un freno del crecimiento, y su liberación aumenta con la luz intensa. El detector de esa luz tiene nombre propio: unas células ganglionares de la retina que contienen un pigmento llamado **melanopsina** y responden sobre todo a la luz azul, alrededor de los 480 nanómetros —la que abunda al aire libre y escasea bajo techo—. Estas células hacen sinapsis directa con las neuronas que liberan dopamina, y ese es el circuito exacto —luz azul → melanopsina → dopamina— por el que **la luz del día protege contra la miopía**: más luz de ese tipo, más dopamina, más freno al alargamiento. Junto a la dopamina viajan otros mensajeros —glucagón, ácido retinoico, óxido nítrico— que ajustan la señal en su camino hacia la coroides, y un interruptor genético en las propias neuronas de la retina (un gen llamado *EGR1*, también conocido como *ZENK*) que se activa o se apaga según hacia dónde deba ir el crecimiento.

La coroides no es un simple conducto de paso: cambia activamente de grosor según la señal que recibe —se engrosa cuando debe frenar el crecimiento, se adelgaza cuando debe permitirlo— y desde ahí libera las sustancias que le indican a la esclera cuánto y cómo remodelarse. La esclera ejecuta la sentencia final: reorganiza su propia matriz de colágeno, con la ayuda de enzimas que la degradan y reconstruyen, hasta fijar el largo definitivo del ojo.

¹Instituto Centrobioenergética. Correo: contacto@institutocentrobioenergetica.com — www.institutocentrobioenergetica.com

Y aquí aparece el primer dato que sostiene todo el argumento posterior: **ninguna de las terapias que hoy funcionan repara nada**. La luz exterior activa el freno de dopamina por la vía que acabamos de describir. Los lentes especiales para control de miopía —con nombres técnicos como DIMS (segmentos de desenfoque múltiple)— y los lentes de contacto de ortoqueratología cambian el tipo de desenfoque que recibe la retina periférica, invirtiendo la señal de crecimiento. La atropina en dosis bajas actúa sobre receptores específicos (llamados muscarínicos) presentes tanto en la retina como en la coroides y la esclera, modificando la cascada completa desde varios puntos a la vez. **Todas actúan sobre el mensaje. Ninguna sobre el tejido.**

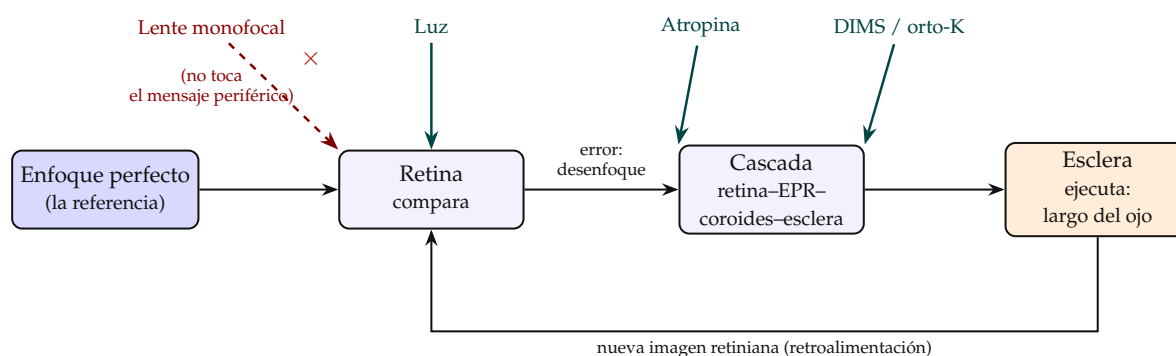


Figura 1: El circuito como un lazo cerrado: la retina compara la imagen con el enfoque perfecto, la cascada transmite el error de desenfoque, la esclera ajusta el largo del ojo, y la nueva imagen retroalimenta a la retina. La luz, la atropina y el desenfoque especialmente diseñado (DIMS/orto-K) intervienen en puntos concretos de este circuito; el lente monofocal corrige el foco central pero no toca la señal periférica que sigue empujando el crecimiento.

2. Medio siglo describiendo al ojo como un termostato

Mucho antes de hablar de “inteligencia” en un órgano, la propia ciencia de la visión ya usaba, sin saberlo, el vocabulario de la teoría de control —el mismo que gobierna un termostato:

- Hay un **valor que el sistema defiende**: el enfoque perfecto sobre la retina.
- Hay una **señal de error, con signo**: el desenfoque, que indica no solo que algo está mal, sino en qué dirección.
- Hay un **actuador**: el crecimiento escleral, que corrige el error hasta anularlo.

Esto no es una licencia poética. Distintos investigadores —Medina y Fariza, Schaeffel y Howland, entre otros— han ajustado, durante décadas, modelos matemáticos de control de primer orden a la trayectoria del desarrollo visual, y Hung y Ciuffreda formalizaron una versión específica para el crecimiento miope, conocida como teoría del desenfoque retiniano incremental. La evidencia de campo respalda ese modelo con una precisión notable: los recién nacidos exhiben una enorme dispersión de errores de graduación (unos muy hipermetropes, otros ya miopes), y hacia los tres años **la mayoría converge hacia el enfoque perfecto**. Es exactamente lo que predice un sistema que minimiza un error respecto a un objetivo fijo —no una casualidad estadística.

Aquí está el peldaño que sostiene todo lo que sigue, y conviene subrayarlo porque el propio campo ya lo concedió sin proponérselo: **si el ojo defiende un valor de referencia, entonces el ojo es, en el sentido más literal y menos metafórico posible, un sistema dirigido a una meta**. La pregunta que casi nadie se atreve a hacer después de admitir esto es: ¿qué clase de sistema es uno que “defiende una meta” —y qué se sigue de tomárselo en serio?

3. De termostato a agente: sistemas que persiguen metas sin tener cerebro para quererlo

Aquí hay que pedirle al lector algo incómodo: soltar, por un momento, la idea de que “perseguir una meta” exige una mente que decide o desea. Existe una línea de investigación biológica —cuyo referente es el biólogo Michael Levin— que sostiene, con experimentos reproducibles y no como especulación filosófica, que **la capacidad de perseguir un objetivo no es propiedad exclusiva de los sistemas con neuronas**.

La idea central, dicho sin adornos: un sistema puede “saber” hacia dónde tiene que llegar sin saber *que* lo sabe, ni *cómo* lo sabe. Una bacteria que nada hacia una fuente de azúcar lo hace en su forma más elemental. Un tejido que reconstruye un órgano perdido lo hace en una forma ya compleja. Un ser humano que planea su año lo hace en la forma más elaborada que conocemos. La diferencia entre estos casos, sostiene Levin, **es de grado —no de naturaleza**.

La salamandra que sabe cuándo detenerse. El ejemplo canónico es la regeneración de extremidades. Si se amputa la pata de una salamandra —no importa a qué altura del muñón—, el tejido regenera exactamente lo que falta y **se detiene en el momento preciso en que la pata queda completa**. No sigue una receta rígida de pasos: persigue un **resultado final**. Eso implica algo que suena casi imposible —que el tejido guarda, en algún lugar, una representación de cómo debe verse una pata terminada, la compara constantemente con lo que ya construyó, y emite una señal de alto cuando la diferencia llega a cero. A este fenómeno Levin lo llama **homeostasis de la forma**: así como un termostato mantiene una temperatura-objetivo, ciertos tejidos mantienen y restauran una **forma-objetivo**.

RECUADRO 1. El experimento que debería ser más famoso: los renacuajos “Picasso”

En 2012, un equipo liderado por Laura Vandenberg, Dany Adams y Michael Levin publicó un experimento con renacuajos de la especie *Xenopus* contruidos con los órganos craneofaciales colocados en posiciones radicalmente incorrectas —ojos fuera de sitio, boca y narinas desordenadas, una disposición que recuerda a un retrato cubista. De ahí el nombre del experimento. Si el desarrollo fuera un programa fijo de instrucciones, la predicción era clara: deberían resultar ranas con caras monstruosamente deformes para siempre. Ocurrió justamente lo contrario. Cada órgano mal colocado —incluidos los ojos— migró por su cuenta hasta su posición correcta, y se detuvo exactamente ahí, siguiendo trayectorias que ningún renacuajo normal recorre jamás, a veces sobrepasando el objetivo y corrigiendo de vuelta. El tejido no ejecutaba una secuencia preprogramada de movimientos: estaba minimizando el error respecto a una forma-objetivo almacenada —la cara correcta—, improvisando el camino cuando la ruta habitual no estaba disponible. El filósofo William James propuso hace más de un siglo un criterio mínimo para reconocer algo parecido a una mente: “*finés fijos, con medios variables*”. Es exactamente lo que hicieron esos renacuajos —y es, en miniatura, la misma lógica exacta de la emetropización: un ojo que persigue un objetivo, el foco sobre la retina, y ajusta su forma, por la vía que haga falta, hasta alcanzarlo.

Dónde se guarda esa “forma correcta”. La respuesta, sorprendentemente, no es genética sino **eléctrica** —y conviene despejar aquí cualquier sospecha de metáfora. No se trata de “energías” en sentido esotérico, sino de un **voltaje transmembrana** real y medible —la misma magnitud física que se registra en un electrorretinograma— presente en todas las células, incluidas las que no son neuronas. En las neuronas, ese voltaje cambia en milésimas de segundo. En el resto de las células cambia mucho más despacio —minutos, horas— y las células vecinas comparten ese estado a través de canales microscópicos llamados uniones comunicantes (*gap junctions*), formando redes que “calculan” un patrón a nivel de tejido entero. Ese cambio lento funciona como una instrucción: *crece así, conéctate aquí, detente ahora*.

La prueba más contundente viene, de nuevo, de organismos capaces de regenerarse: en gusanos planos (planarias), un patrón eléctrico estable determina cuántas cabezas regenera el animal. El laboratorio de Levin manipuló ese patrón —sin tocar una sola letra del ADN— y obtuvo gusanos de dos cabezas que, al ser cortados de nuevo en agua normal, **siguen regenerando dos cabezas** indefinidamente. La forma-objetivo quedó reescrita de manera estable, en el patrón eléctrico, no en el genoma.

En el caso del ojo, esto es literal: un estudio de 2012 (Pai, Aw, Shomrat, Lemire y Levin, publicado en la revista *Development*) mostró que un patrón de voltaje —lo que los autores llamaron el “rostro eléctrico”— dibuja, antes de que exista anatomía visible, la posición futura de ojos, boca y nariz. Y en un experimento posterior, imponiendo ese mismo patrón eléctrico en células que normalmente formarían parte del **intestino** de un renacuajo, **se indujo ahí un ojo completo y organizado**, con retina, cristalino y nervio óptico —un efecto incluso más potente que activar directamente el gen que se consideraba “maestro” para la formación del ojo (*Pax6*). Renacuajos con estos ojos fuera de lugar, incluso en la cola, demostraron poder usarlos para aprender a evitar estímulos luminosos —es decir, los ojos ectópicos funcionaban de verdad.

4. No todos los sistemas se corrigen de la misma manera

Aquí conviene ordenar cuatro tipos de sistemas, de menor a mayor complejidad, porque de ahí se desprende una regla práctica muy poderosa.

RECUADRO 2. Cuatro maneras de cambiar un comportamiento

- **Reloj mecánico:** solo cambia su comportamiento si alguien abre la carcasa y recablea su mecánica interna —hay que conocer el mecanismo entero.
- **Termostato:** no requiere tocar nada por dentro —basta con escribirle un nuevo número de referencia, sin saber absolutamente nada de electrónica.
- **Animal:** cambia su conducta con premio y castigo.
- **Persona:** puede cambiar de opinión frente a un argumento razonado, sin necesidad de premio ni castigo.

A medida que se avanza de esta lista hacia adelante, se necesita **menos conocimiento del mecanismo interno** para producir el cambio deseado. El error más costoso —el que de hecho comete buena parte de la medicina convencional— es tratar a un sistema como si perteneciera a la categoría equivocada: intentar razonar con un termostato, o tratar de recablear por la fuerza algo que solo necesitaba un nuevo número de referencia.

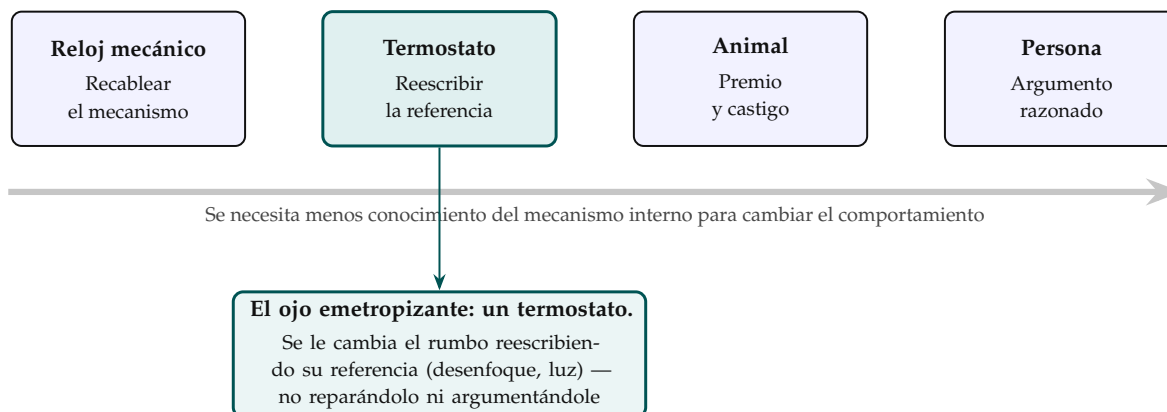


Figura 2: Cuatro maneras de cambiar un comportamiento. A medida que se avanza del reloj a la persona, se necesita menos conocimiento del mecanismo interno para producir el cambio. El ojo emetropizante se comporta como un **termostato**: su rumbo se modifica reescribiendo su señal de referencia, no reparándolo ni razonando con él.

El ojo que se alarga por miopía se comporta, en este sentido preciso, como un **termostato**. Y de ahí se sigue la consecuencia clínica más importante de todo este marco: no se le cambia el rumbo reparándolo ni “ejercitándolo” —se le cambia el rumbo **dándole una nueva señal de referencia**. Esto explica, con una elegancia que ningún otro modelo ofrece, por qué un lente que solo corrige el foco central —sin tocar la señal periférica que empuja el crecimiento— **no logra frenar la progresión de la**

miopía, mientras que las terapias que sí modifican esa señal periférica —desenfoque especialmente diseñado, luz exterior, atropina— **sí lo consiguen**.

5. Competencia perfecta, resultado indeseado

Hay una pieza más que resuelve la aparente paradoja de la miopía, y se la debemos al filósofo Daniel Dennett. Una célula del hígado cumple su función con perfecta competencia **sin “entender”** que forma parte de un hígado, ni mucho menos de una persona completa. La coherencia del órgano entero emerge de millones de estas pequeñas competencias locales —cada una ciega al conjunto que integra.

Dennett llamó a esto **competencia sin comprensión**: un sistema puede operar de forma impecable en su tarea local y, precisamente por eso, producir un resultado que no conviene al conjunto —porque su competencia opera en un nivel que no “sabe” lo que el contexto global necesita.

Esto es, con precisión quirúrgica, lo que ocurre en la miopía. El ojo de un niño que pasa el día frente a una pantalla, en interiores, con poca luz, hace **exactamente lo que su sistema de control le indica**: ajustar la longitud axial a la demanda óptica que recibe. No “sabe” —no puede saber— que ese entorno de visión cercana sostenida es evolutivamente nuevo, y que su regulación fue afinada para un mundo distinto, de horizontes abiertos y luz abundante. La miopía no es un fallo del ojo. Es la **conducta competente de un sistema de control adaptativo, ejecutada a la perfección, en un entorno que su punto de ajuste jamás anticipó**.

6. El ojo como una máquina que predice — y actúa cuando se equivoca

Hay todavía una capa más profunda, que amarra todo lo anterior y le da sentido de fondo. El neurocientífico Karl Friston formalizó un principio —la **inferencia activa**, también llamada minimización de energía libre— que describe cada vez más a los organismos vivos, no solo al cerebro, sino al cuerpo entero en su forma más básica, no como receptores pasivos de la realidad, sino como **sistemas que la predicen constantemente**, generando hipótesis sobre lo que van a percibir y corrigiéndose únicamente cuando aparece un desajuste: un error de predicción. Junto con Levin y otros colegas, Friston mostró en 2015 que este mismo principio sirve de puente entre la cognición y la morfogénesis —es decir, que la lógica que usa el cerebro para predecir el mundo es, en esencia, la misma que usa un tejido para predecir y mantener su propia forma.

Un sistema así tiene, en esencia, dos maneras de reducir ese error: **actualizar su expectativa** para que se ajuste mejor a lo que percibe, o **actuar sobre el mundo —o sobre sí mismo— para que la realidad termine coincidiendo con lo que esperaba**. El ojo emetropizante hace lo segundo, de manera absolutamente literal.

El desenfoque es, ni más ni menos, un error de predicción. La expectativa por defecto del sistema visual es una imagen nítida sobre la retina. El desenfoque es exactamente la distancia entre esa expectativa y lo que realmente llega. El ojo no puede “aceptar” un mundo borroso como si fuera lo normal —así que hace la única cosa que puede hacer: **actuar sobre su propia forma**, creciendo o frenando su crecimiento, hasta que la óptica vuelva a producir la imagen que esperaba ver desde el principio.

Y esa expectativa no es sobre una imagen aislada en un instante —es, en el fondo, una apuesta sobre **qué clase de mundo visual va a habitar ese ojo durante toda su vida**. Una infancia entera dominada por la visión cercana es, para el sistema, evidencia contundente de que el mundo será uno de distancias cortas. El ojo, con una lógica impecable dentro de su nivel, ajusta su óptica a esa expectativa. **La miopía es, literalmente, esa predicción cumplida en la longitud del ojo**.

Esto explica también por qué el tiempo pesa tanto en esta historia: no todos los errores de predicción cuentan igual —el sistema pondera cada uno según cuánta confianza le asigna. Un desenfoque breve y ocasional apenas deja huella y es fácilmente reversible. Uno **sostenido y repetido durante meses o años**, en cambio, termina **fijando** la adaptación de forma mucho más difícil de revertir. De ahí que

intervenir temprano —antes de que el patrón se consolide— rinda mucho más que intervenir tarde.

*Las cuatro capas del argumento terminan por anudarse en una sola imagen: el error de predicción es la señal que recorre el circuito biológico; esa señal es **procesada** por un lazo de control que defiende un punto de ajuste; ese lazo de control **está al servicio** de un sistema capaz de perseguir metas sin tener cerebro para desearlas; y todo el conjunto **queda fundamentado** por el hecho de que los sistemas vivos, en su forma más básica, funcionan prediciendo y corrigiendo. El ojo crece porque crecer es, sencillamente, la acción que minimiza su error de predicción sobre el mundo que espera habitar.*

7. Lo que esto cambia en la consulta

Este marco no inventa terapias nuevas. **Reordena las que ya existen** —y, sobre todo, cambia por completo el relato que se le entrega a las familias.

Las intervenciones que de verdad funcionan son las que **modifican la señal** que el ojo recibe —luz exterior, desenfoque periférico especialmente diseñado (como los lentes DIMS o la ortoqueratología), atropina— y no las que se limitan a corregir el foco central sin tocar esa señal de fondo. La prevención más simple y mejor respaldada sigue siendo el tiempo al aire libre: un estudio de referencia (Rose y colaboradores, 2008, publicado en *Ophthalmology*) mostró que más horas de actividad al aire libre reducen la prevalencia de miopía en niños, exactamente lo que predice la vía luz → melanopsina → dopamina descrita en la primera sección. Reducir la carga sostenida de visión cercana opera sobre el mismo principio, desde el lado contrario.

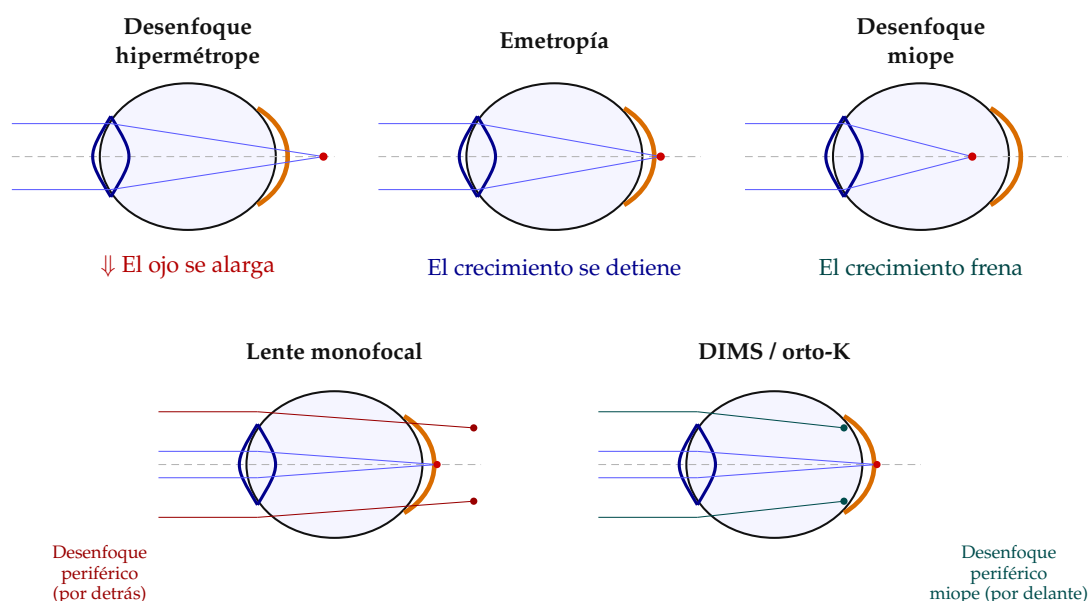


Figura 3: El signo del desenfoque decide la respuesta del ojo. Arriba: si el foco cae por detrás de la retina el ojo se alarga; en el enfoque perfecto el crecimiento se detiene; si el foco cae por delante, el crecimiento frena. Abajo: el lente monofocal corrige el centro pero deja un desenfoque hacia atrás en la periferia, que sigue empujando la elongación; los lentes DIMS y la ortoqueratología imponen el desenfoque contrario en la periferia, invirtiendo esa señal.

Y quizás lo más importante de todo: **el mensaje que recibe el paciente cambia de raíz**. La miopía no es un defecto del niño, ni el resultado de “hacer algo mal” ni de “leer demasiado” en el sentido moral con que a veces se lo cuenta. Es la adaptación —competente, funcional, perfectamente lógica desde su propio nivel— de un ojo que hace exactamente lo que su diseño le ordena, en un entorno que ese diseño nunca tuvo oportunidad de anticipar. Eso retira la culpa de la conversación clínica, y dirige toda la energía hacia el único lugar donde realmente produce resultados: la señal y el entorno.

En una frase

El ojo no es una máquina que se rompe y a la que hay que reparar. **Es un sistema que construye y sostiene activamente su propia forma** —un termostato biológico, no un reloj—, y al que se le cambia el rumbo no forzándolo por dentro, sino dándole una instrucción distinta: más luz, un desenfoque diferente, un mundo visual con más distancia y más horizonte. La miopía no es una falla del sistema. Es la respuesta correcta, competente y perfectamente inteligible de un ojo que aprendió su lección demasiado bien —en un mundo que cambió más rápido de lo que su biología pudo prever.

Referencias

- Wallman, J. y Winawer, J. *Homeostasis of eye growth and the question of myopia*. **Neuron**, 2004. La revisión que estableció el ojo como un sistema que regula su propio crecimiento.
- Troilo, D. *et al.* *IMI – Report on Experimental Models of Emmetropization and Myopia*. **Investigative Ophthalmology & Visual Science**, 2019.
- Feldkaemper, M. y Schaeffel, F. *An updated view on the role of dopamine in myopia*. **Experimental Eye Research**, 2013.
- Liu, A. L. *et al.* *The role of ipRGCs in ocular growth and myopia development*. **Science Advances**, 2022. El circuito melanopsina → dopamina.
- Vandenberg, L. N., Adams, D. S. y Levin, M. *Normalized shape and location of perturbed craniofacial structures in the *Xenopus tadpole*...* **Developmental Dynamics**, 2012. El experimento de los renacuajos con la cara revuelta.
- Pai, V. P., Aw, S., Shomrat, T., Lemire, J. M. y Levin, M. *Transmembrane voltage potential controls embryonic eye patterning in *Xenopus laevis**. **Development**, 2012. El “rostro eléctrico” y el ojo inducido en el intestino.
- Levin, M. *Technological Approach to Mind Everywhere (TAME)*. . . **Frontiers in Systems Neuroscience**, 2022. El marco que extiende la idea de perseguir metas a tejidos sin neuronas.
- Friston, K., Levin, M., Sengupta, B. y Pezzulo, G. *Knowing one’s place: a free-energy approach to pattern regulation*. **Journal of the Royal Society Interface**, 2015. El puente entre inferencia activa y morfogénesis.
- Rose, K. A. *et al.* *Outdoor activity reduces the prevalence of myopia in children*. **Ophthalmology**, 2008. El estudio sobre el aire libre y la miopía infantil.
- Lam, C. S. Y. *et al.* *Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression*. **British Journal of Ophthalmology**, 2020.
- Hung, G. K. y Ciuffreda, K. J. *Incremental retinal-defocus theory of myopia development*. **Computers in Biology and Medicine**, 2007.